



แผนการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา 21910-1003 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1 – 2 - 2

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

จัดทำโดย

นายธิติวุฒิ จันทรโสม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ปีการศึกษา 2568

คำนำ

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 ท-ป-น 1-2-2 นี้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำได้มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
4. การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม
5. พอยน์เตอร์ (Pointer)
6. ฟังก์ชัน (Function)
7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
8. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

พร้อมทั้ง แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบพร้อมเฉลย และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ต่อไป

ผู้จัดทำหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้สนใจทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ

(นายธิดุฒิ จันทรโสม)

ครูผู้สอน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หลักสูตรรายวิชา	ค
มาตรฐานอาชีพ	ง
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้	จ
ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้	ญ
ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้	ฎ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม	16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์	31
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม	42
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer)	63
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6 ฟังก์ชัน (Function)	79
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	98
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	109
ภาคผนวก	

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

รหัสวิชา 21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต

อ้างอิงมาตรฐาน

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยความละเอียด รอบคอบ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบผังงาน รหัสเทียม และการพัฒนาโปรแกรม
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้คำสั่งการทำงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4. มีเจตคติและกิริยาที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการ
2. ออกแบบผังงาน เขียนรหัสเทียมตามหลักการ
3. เขียนคำสั่งการทำงานโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตามหลักการและกระบวนการ
4. ประยุกต์ใช้คำสั่งการทำงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) หลักการออกแบบโปรแกรม และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

มาตรฐานอาชีพ

หน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ...สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ...อุตสาหกรรมดิจิทัล

อาชีพ...นักพัฒนาระบบ...ระดับ...3

หน่วยสมรรถนะ		สมรรถนะย่อย		เกณฑ์การปฏิบัติงาน	วิธีประเมิน
รหัส	คำอธิบาย	รหัส	คำอธิบาย		
ICT-TGWL-008B (10301)	เป็นผู้ที่สามารถแปลงหน้าจอ (GUI) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart) และ พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart	10301.01	แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)	1.1 อ่านแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) 1.2 ทบทวนและแก้ไขแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) 1.3 เขียนผังงาน (Flow Chart) ตามที่กำหนด	- ตรวจสอบ ข้อเขียน - การสัมภาษณ์ - การสาธิตการปฏิบัติงาน
		10301.02	พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)	2.1 อ่านผังงานและลำดับงาน 2.2 เขียนโปรแกรมตามผังงาน	- ตรวจสอบ ข้อเขียน - การสัมภาษณ์ - การสาธิตการปฏิบัติงาน
ICT-ENTK-009B (10302)	เป็นผู้ที่สามารถทำ Finish detail design process และจัดทำรายงาน Unit test	10302.01	ดำเนินการ Finish detail design process	1.1 วิเคราะห์จำนวน Functionality 1.2 ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ	- ตรวจสอบ ข้อเขียน - การสาธิตการปฏิบัติงาน
		10302.02	จัดทำรายงาน Unit test	2.1 เขียน Test plan ระบุ timeline, คน, resource 2.2 วิเคราะห์ผลทดสอบเพื่อ go live หรือ no go live	- ตรวจสอบ ข้อเขียน - การสาธิตการปฏิบัติงาน

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Job) เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยความละเอียด รอบคอบ				
งานหลัก (Duty)	งานย่อย (Task)	สมรรถนะย่อย (มาตรฐาน อาชีพ)	ความรู้ ในการปฏิบัติงาน	ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
งานหลัก 1 หลักการเขียน โปรแกรม เบื้องต้น	1.1 ความหมายของ การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์	10301.01	1.1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 1.1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 1.1.3 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software)	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักการเขียน โปรแกรมเบื้องต้น - ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของโปรแกรม
	1.2 ระดับของ ภาษาคอมพิวเตอร์		1.2.1 ภาษาเครื่อง 1.2.2 ภาษาแอสเซมบลี 1.2.3 ภาษาระดับสูง 1.2.4 ภาษาระดับสูงมาก 1.2.5 ภาษาธรรมชาติ	- ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักการทำงานของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ - ใบงานที่ 1.4 เรื่อง
	1.3 โครงสร้างของ ข้อมูล		1.3.1 ระดับโครงสร้างของ ข้อมูล	หลักการพัฒนาการ เขียนโปรแกรมที่ดี
	1.4 หลักการ พัฒนาการเขียน โปรแกรม		1.4.1 การวิเคราะห์ปัญหา 1.4.2 การออกแบบ โปรแกรม 1.4.3 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 1.4.4 การทดสอบและ แก้ไขโปรแกรม 1.4.5 การทำเอกสาร ประกอบโปรแกรม 1.4.6 การบำรุงรักษา โปรแกรม	- ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนที่สำคัญของ การพัฒนาโปรแกรม
งานหลัก 2 ขั้นตอนการ เขียนโปรแกรม	2.1 ขั้นตอนการ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์	10301.01 10301.02	2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา 2.1.2 การออกแบบ โปรแกรม 2.1.3 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 2.1.4 การทดสอบและ แก้ไขโปรแกรม	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัส เทียม - ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์งาน

			2.1.5 การทำเอกสารประกอบโปรแกรม 2.1.6 การบำรุงรักษาโปรแกรม	เขียนผังงาน และรหัสเทียม - ใบงานที่ 2.3 เรื่อง การวิเคราะห์งาน
	2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม		2.2.1 หลักการเขียนอัลกอริทึม 2.2.2 รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม 2.2.3 การวิเคราะห์งาน	เขียนผังงาน และรหัสเทียม - ใบงานที่ 2.4 เรื่อง การวิเคราะห์งาน
	2.3 การเขียนผังงาน		2.3.1 ประโยชน์ของการเขียนผังงาน 2.3.2 ข้อจำกัดของผังงาน 2.3.3 สัญลักษณ์การเขียนผังงานที่ดี 2.3.4 สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน	เขียนผังงาน และรหัสเทียม
	2.4 รหัสเทียม		2.4.1 ประโยชน์ของรหัสเทียม 2.4.2 วิธีเขียนรหัสเทียม	
งานหลัก 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์	3.1 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม	10301.01 10301.02	3.1.1 การออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 3.1 เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม
	3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี		3.2.1 ส่วนหัว 3.2.2 ส่วนตัวแปรแบบ Global 3.2.3 ส่วนประโยคชุดคำสั่ง	- ใบงานที่ 3.2 เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม - ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ความหมายและชนิดของตัวแปรแบบต่าง ๆ
งานหลัก 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม	4.1 คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	10301.01 10301.02 10302.01	4.1.1 คำสั่งที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
	4.2 คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณโปรแกรมภาษาซี		4.2.1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 4.2.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ	คำนวณหาผลรวม - ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรม

			4.2.3 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ 4.2.4 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย	คำนวณหาอายุเฉลี่ยของครอบครัว - ใบงานที่ 4.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
	4.3 คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมภาษาซี		4.3.1 คำสั่ง if 4.3.2 คำสั่ง switch...case 4.3.3 คำสั่ง Goto	คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม - ใบงานที่ 4.4 เรื่อง การเขียนโปรแกรม
	4.4 คำสั่งในการทำซ้ำชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี		4.4.1 การกำหนดและปรับปรุง 4.4.2 คำสั่งวนลูปในภาษาซี	คำนวณผลสอบ - ใบงานที่ 4.5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม คำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง for - ใบงานที่ 4.6 เรื่อง การเขียนโปรแกรม คำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง while
งานหลัก 5 พอยน์เตอร์ (Pointer)	5.1 การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์	10301.01 10301.02 10302.01	5.1.1 ความหมายและรูปแบบของการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์
	5.2 การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์	10302.02	5.2.1 เครื่องหมาย & 5.2.2 เครื่องหมาย *	- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์
	5.3 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด		5.3.1 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด	- ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์
	5.4 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ		5.4.1 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ	
	5.5 การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์		5.5.1 ตัวอย่างการกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์	
	5.6 ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์		5.6.1 รูปแบบคำสั่งและตัวอย่างการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์	

งานหลัก 6 ฟังก์ชัน (Function)	6.1 โลบารีฟังก์ชัน	10301.01 10301.02 10302.01 10302.02	6.1.1 ฟังก์ชันที่ใช้กับ ตัวอักขระและข้อความ 6.1.2 ฟังก์ชันเพื่อการ คำนวณ 6.1.3 ฟังก์ชันอื่น ๆ	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function - ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function
	6.2 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ เขียนขึ้นเอง		6.2.1 ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่ง ค่ากันระหว่างฟังก์ชัน 6.2.2 ฟังก์ชันที่มีการส่งค่า กันระหว่างฟังก์ชัน 6.2.3 ฟังก์ชันที่มีการส่งค่า กลับ	- ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function - ใบงานที่ 6.4 เรื่อง โปรแกรมคำนวณ พื้นที่วงกลม
	6.3 ตัวแปรที่ใช้ใน ฟังก์ชัน		6.3.1 ตัวแปรชนิด Automatic 6.3.2 ตัวแปรชนิด External 6.3.3 ตัวแปรชนิด Static 6.3.4 ตัวแปรชนิด Register	- ใบงานที่ 6.5 โปรแกรมสลับค่า - ใบงานที่ 6.6 โปรแกรมนับจำนวน ของการเรียกฟังก์ชัน
งานหลัก 7 การออกแบบ โปรแกรมอย่าง ง่าย เพื่อ ประยุกต์ในงาน ธุรกิจ	7.1 หลักการ ออกแบบและพัฒนา โปรแกรม	10301.01 10301.02 10302.01 10302.02	7.1.1 การออกแบบ โปรแกรมโดยใช้วิธีการ สังเคราะห์ 7.1.2 การออกแบบ โปรแกรมโดยใช้วิธีการ วิเคราะห์ 7.1.3 การออกแบบ โปรแกรมโดยใช้วิธีการ ลองผิดลองถูก	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 7.1 เรื่อง การวิเคราะห์และ ออกแบบโปรแกรม - ใบงานที่ 7.2 เรื่อง การวิเคราะห์และ ออกแบบโปรแกรม
	7.2 ขั้นตอนการ พัฒนาโปรแกรม		7.2.1 การวิเคราะห์ปัญหา 7.2.2 การออกแบบ โปรแกรม 7.2.3 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 7.2.4 การทดสอบและ แก้ไขโปรแกรม 7.2.5 การทำเอกสาร ประกอบโปรแกรม 7.2.6 การบำรุงรักษา โปรแกรม	

	7.3 คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรม		7.3.1 การวิเคราะห์ปัญหา	
	7.4 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี		7.4.1 ตัวอย่างการประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี	
งานหลัก 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	8.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ	10301.01 10301.02 10302.01 10302.02	8.1.1 ตัวอย่างธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่นิยมนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เช่น สถาบันการศึกษา, สถาบันการเงิน, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจสายการบิน, ด้านการแพทย์, โรงงานอุตสาหกรรม, ด้านการบันเทิง, ด้านการสื่อสาร, ด้านการสื่อสาร, ด้านตลาดหลักทรัพย์ และด้านสื่อสิ่งพิมพ์	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 8.1 เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ - ใบงานที่ 8.2 เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ - ใบงานที่ 8.3 เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
	8.2 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมใช้ในงานธุรกิจ		8.2.1 ตัวอย่างการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวณการจ่ายหนี้เงินกู้รายเดือน	

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

รหัสวิชา 21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)
 ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้	ระดับความสามารถที่คาดหวัง									รวม	จำนวน ชั่วโมง ท/ป
	ด้านความรู้						ด้าน ทักษะ	ด้าน คุณลักษณะ ฯ	ด้าน ประยุกต์ใช้ และ รับผิดชอบ		
	รู้จำ	เข้าใจ	นำไปใช้	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สร้างสรรค์					
1. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	1	1	1				1	1	1	6	1/2
2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม	1	1	1	1			1	1	1	7	2/4
3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์	1	1	1	1			1	1	1	7	1/2
4. การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม	1	1	1	1			2	1	1	8	3/6
5. พอยน์เตอร์ (Pointer)	1	1	1	1			2	1	1	8	3/6
6. ฟังก์ชัน (Function)	1	1	2	1			2	1	1	9	2/4
7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ		1	2	2	1	2	2	1	2	13	2/4

8. การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ ในงานธุรกิจ		1	1	2	1	2	2	1	2	12	2/4
รวมคะแนนระหว่างภาค (ร้อยละ)	6	8	10	9	2	4	13	8	10	70	16/32
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (เมื่อเรียนรายวิชานี้สำเร็จแล้วทำอะไรได้) (ร้อยละ)										30	2/4
รวมทั้งรายวิชา										100	18/36

ระดับความสามารถที่คาดหวัง.....วิเคราะห์ให้สอดคล้องจุดประสงค์รายวิชาหรือสูงกว่า		
ด้านความรู้ (พุทธิพิสัย)	ด้านทักษะ (ทักษะพิสัย)	ด้านคุณลักษณะฯ (จิตพิสัย)
K1 = ความรู้ ความจำ K2 = ความเข้าใจ K3 = การนำไปใช้ K4 = การวิเคราะห์ K5 = การประเมินค่า K6 = การสร้างสรรค์	S1 = เลียนแบบ S2 = ทำได้ตามแบบ S3 = ทำได้ถูกต้อง S4 = ทำได้อย่างต่อเนื่อง S5 = ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ	A1 = รับรู้ A2 = ตอบสนอง A3 = การสร้างคุณค่า A4 = จัดระบบคุณค่านิยม A5 = การสร้างลักษณะนิสัย
ด้านประยุกต์ใช้และรับผิดชอบ (ความสามารถประยุกต์ใช้และรับผิดชอบ)		
Ap1 = สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนที่กำหนด Ap2 = สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผน และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน Ap3 = สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ap4 = สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับตัวและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ap5 = สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมตามสายอาชีพ		

ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา 21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต

ครั้งที่	หน่วยที่	หน่วยการเรียนรู้		เวลาเรียน (ชม.)		
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม
1	1	หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1.1 ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.2 ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ 1.3 โครงสร้างของข้อมูล 1.4 หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรม	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น - ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของโปรแกรม - ใบงานที่ 1.3 เรื่อง หลักการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ - ใบงานที่ 1.4 เรื่อง หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรมที่ดี - ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนที่สำคัญของการพัฒนาโปรแกรม	1	2	3
2	2	หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 2.1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การวิเคราะห์งานเขียนผังงาน และรหัสเทียม - ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การวิเคราะห์งานเขียนผังงาน และรหัสเทียม	1	2	3
3		2.3 การเขียนผังงาน 2.4 รหัสเทียม	- ใบงานที่ 2.3 เรื่อง การวิเคราะห์งานเขียนผังงาน และรหัสเทียม - ใบงานที่ 2.4 เรื่อง การวิเคราะห์งานเขียนผังงาน และรหัสเทียม	1	2	3
4	3	หน่วยที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ 3.1 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม 3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 3.1 เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม - ใบงานที่ 3.2 เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม - ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ความหมายและชนิดของตัวแปรแบบต่าง ๆ	1	2	3
5	4	หน่วยที่ 4 การใช้กระบวนกรเขียนโปรแกรม 4.1 คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี 4.2 คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณในโปรแกรมภาษาซี	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวม - ใบงานที่ 4.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณหาอายุเฉลี่ยของครอบครัว	1	2	3
6		4.3 คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	- ใบงานที่ 4.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม	1	2	3

ครั้งที่	หน่วยที่	หน่วยการเรียนรู้		เวลาเรียน (ชม.)		
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม
			- ใบงานที่ 4.4 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณผลสอบ			
7		4.4 คำสั่งในการทำซ้ำชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี	- ใบงานที่ 4.5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง for - ใบงานที่ 4.6 เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง while	1	2	3
8	5	หน่วยที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer) 5.1 การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ 5.2 การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์	1	2	3
9	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (กลางภาคเรียน)			1	2	3
10	5	5.3 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด 5.4 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ	- ใบงานที่ 5.2 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์	1	2	3
11		5.5 การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ 5.6 ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์	- ใบงานที่ 5.3 เรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์	1	2	3
12	6	หน่วยที่ 6 ฟังก์ชัน (Function) 6.1 ไบบรารีฟังก์ชัน 6.2 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 6.1 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function - ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function - ใบงานที่ 6.3 เรื่อง การเรียกใช้งาน Library Function	1	2	3
13		6.3 ตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน	- ใบงานที่ 6.4 เรื่อง โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม - ใบงานที่ 6.5 โปรแกรมสลับคำ - ใบงานที่ 6.6 โปรแกรมนับจำนวนของการเรียกฟังก์ชัน	1	2	3
14	7	หน่วยที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ 7.1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 7.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 7.1 เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม	1	2	3
15		7.3 คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรม 7.4 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี	- ใบงานที่ 7.2 เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม	1	2	3

ครั้งที่	หน่วยที่	หน่วยการเรียนรู้		เวลาเรียน (ชม.)		
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม
16	8	หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ 8.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ	- คำถามท้ายบทเรียน - ใบงานที่ 8.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ - ใบงานที่ 8.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ	1	2	3
17		8.2 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมใช้ในงานธุรกิจ	- ใบงานที่ 8.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ	1	2	3
18	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (ปลายภาคเรียน)			1	2	3
รวม				18	36	54

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1	หน่วยที่.....1.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) ..	สอนครั้งที่.....1.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	ทฤษฎี.....1.....ชม. ปฏิบัติ.....2.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น		

สาระสำคัญ

เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานของคนในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 ตอนนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู 8088 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ ต้องมีโปรแกรมคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ เรียกว่า "โปรแกรมคอมพิวเตอร์" เริ่มตั้งแต่ชุดคำสั่งของระบบปฏิบัติการ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อผู้ใช้ ให้กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการทำงานเฉพาะงาน ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่งานนั้น ๆ การพัฒนาโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามความต้องการ ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาโปรแกรม
3. ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาโปรแกรมในการวางแผนและออกแบบโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าใจบทบาทของโปรแกรมในการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายเกี่ยวกับระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาระดับสูงและภาษาระดับต่ำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยความรอบคอบ มีระเบียบแบบแผน และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้

- 1.1 ความหมายการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - 1.1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
 - 1.1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
 - 1.1.3 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software)
- 1.2 ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
 - 1.2.1 ภาษาเครื่อง
 - 1.2.2 ภาษาแอสเซมบลี
 - 1.2.3 ภาษาระดับสูง
 - 1.2.4 ภาษาระดับสูงมาก
 - 1.2.5 ภาษาธรรมชาติ
- 1.3 โครงสร้างของข้อมูล
 - 1.3.1 ระดับโครงสร้างของข้อมูล
- 1.4 หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรม
 - 1.4.1 การวิเคราะห์ปัญหา
 - 1.4.2 การออกแบบโปรแกรม
 - 1.4.3 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 - 1.4.4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
 - 1.4.5 การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
 - 1.4.6 การบำรุงรักษาโปรแกรม

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1/18, ชั่วโมงที่ 1-3/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนบอกคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา การวัดและประเมินผล รายวิชา แนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Basic Computer Programming)
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- 4) ผู้สอนตั้งคำถาม “ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร และภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะใดที่มีความเหมือนหรือใกล้เคียงภาษาของมนุษย์มากที่สุด” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนสนทนากับผู้เรียน เรื่อง คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์
- 2) ผู้สอนอธิบายเรื่อง ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ออกเป็น ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- 3) ผู้สอนอธิบายเรื่องระดับภาษาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค
- 4) ผู้สอนอธิบายเรื่องโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกได้หลายระดับ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1.1 โดยให้ผู้เรียนเขียนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยการแสดงเป็นแผนภาพลงในใบงาน พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1.2 โดยให้ผู้เรียนเขียนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแต่ละประเภท โดยการเขียนให้เห็นถึงข้อแตกต่างลงในใบงาน พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1.4 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 5) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1.5 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 6) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนนำประเด็นในหัวข้อที่ 2 ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยที่ 1 หน้า 4-8 มาให้ผู้เรียนได้ลองศึกษา และอภิปรายแสดงความเห็นร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ จากนั้นศึกษาและวิเคราะห์หลักการของการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค แล้วสรุปเป็นรายงานพร้อมทั้งนำมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พร้อมทำการเฉลย แจงผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ใบงาน

- 1.1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- 1.2 ประเภทของโปรแกรม
- 1.3 หลักการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
- 1.4 หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรมที่ดี
- 1.5 ขั้นตอนที่สำคัญของการพัฒนาโปรแกรม

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 1
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 1.1–1.5
- 2) ผลการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ในหัวข้อ ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ตามยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หลักการการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค แล้วสรุปเป็นรายงานพร้อมทั้งนำมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 1	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 1.1–1.5	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ศึกษาเพิ่มเติมและวิเคราะห์หลักการการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค แล้วสรุปเป็นรายงานพร้อมทั้งนำมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียผล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1/18, ชั่วโมงที่ 1-3/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

แบบประเมินใบงานที่ 1.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 1.2	หน่วยที่.....1.....
	รหัสวิชา...21910-1003...ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น...(Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่.....1.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	ทฤษฎี.....1.....ชม. ปฏิบัติ.....2.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....ประเภทของโปรแกรม		
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแต่ละประเภทและนำมาอภิปรายให้เห็นถึงข้อแตกต่างของประเภทโปรแกรม		

[illegible]

แบบประเมินใบงานที่ 1.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 1.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 1.4

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 1.5

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2	หน่วยที่.....2.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...2 - 3.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.....	ทฤษฎี.....2..... ชม. ปฏิบัติ.....4..... ชม.
ชื่อเรื่อง.....ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม		

สาระสำคัญ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดและมีความสลับซับซ้อนมาก พื้นฐานการออกแบบและเขียนโปรแกรมเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระบบ โดยการเข้าไปสำรวจการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทำงาน กระบวนการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนผังงาน (Flowchart) และการลงรหัสเทียมเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานให้มีความถูกต้องและทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมได้อีกด้วย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมผังงาน และรหัสเทียมไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เกิดความชำนาญ

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะการใช้อัลกอริทึม ผังงาน และรหัสเทียมในการออกแบบโปรแกรม
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโปรแกรมอย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวางแผนการพัฒนาโปรแกรมได้
2. อธิบายเกี่ยวกับรหัสเทียม เพื่อเขียนคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบกึ่งภาษาอังกฤษได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้ความรู้เรื่องอัลกอริทึม เพื่อออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้ผังงาน เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบแผนภาพได้ สาระการเรียนรู้

- 2.1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - 2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา
 - 2.1.2 การออกแบบโปรแกรม
 - 2.1.3 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 - 2.1.4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
 - 2.1.5 การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
 - 2.1.6 การบำรุงรักษาโปรแกรม
- 2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม
 - 2.2.1 หลักการเขียนอัลกอริทึม
 - 2.2.2 รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม
 - 2.2.3 การวิเคราะห์งาน
- 2.3 การเขียนผังงาน
 - 2.3.1 ประโยชน์ของการเขียนผังงาน
 - 2.3.2 ข้อจำกัดของผังงาน
 - 2.3.3 สัญลักษณ์การเขียนผังงานที่ดี
 - 2.3.4 สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน
- 2.4 รหัสเทียม
 - 2.4.1 ประโยชน์ของรหัสเทียม
 - 2.4.2 วิธีเขียนรหัสเทียม

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2/18, ชั่วโมงที่ 4-6/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
- 4) ผู้สอนตั้งคำถาม “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร และมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง” โดยให้ผู้เรียนร่วมกันตอบคำถาม เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
- 5) ผู้สอนตั้งคำถาม “ผู้เรียนคิดว่าการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมมีความสำคัญอย่างไรต่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยให้ผู้เรียนร่วมกันตอบคำถาม เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือ หน้า 22-24 ในหัวข้อที่ 1. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- 2) ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการสุ่มถามผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้อธิบายสรุปลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมทั้ง 6 ขั้นตอนมาพอเข้าใจ

- 3) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ 1. การใช้อัลกอริทึม 2. การใช้ผังงาน 3. การใช้รหัสเทียม และ 4. การใช้แผนภูมิโครงสร้าง
- 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือ หน้า 25-29 ในหัวข้อที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม
- 5) ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการสุ่มถามผู้เรียนแต่ละคนถึงรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมว่ามีอะไรบ้าง และอธิบายการทำงานในแต่ละแบบด้วยผังงาน (Flowchart)
- 6) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนอัลกอริทึม เช่น อัลกอริทึมการทอดไข่เจียว อัลกอริทึมการตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึมการชั่งน้ำหนักมังคุด 1 กิโลกรัม พร้อมอธิบายการวิเคราะห์งาน
- 7) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างการวิเคราะห์งานทั้ง 3 ข้อ ในหน้า 30-31

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2.1-2.4 โดยให้แสดงเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกนำผลลัพธ์ของขั้นตอนการวิเคราะห์งานใด ๆ ที่ได้จากใบงานที่ 2.1-2.4 มาอภิปรายหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ใบงาน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนอัลกอริทึมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำใบงานที่ 2.1-2.4
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 3/18, ชั่วโมงที่ 7-9/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้เดิมที่ได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
- 2) ผู้สอนตั้งคำถาม “ผังงานหรือ Flowchart คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
- 3) ผู้สอนตั้งคำถาม “รหัสเทียมหรือ Pseudo Code คืออะไร มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือ หน้า 32-37 ในหัวข้อที่ 3. การเขียนผังงาน
- 2) ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการสุ่มถามผู้เรียนแต่ละคน โดยให้บอกถึงประโยชน์ของการเขียนผังงาน ข้อจำกัดของผังงาน ลักษณะของผังงานที่ดี และสัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน

- 3) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนผังงาน ข้อจำกัดของผังงาน ลักษณะของผังงานที่ดี และสัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน
- 4) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างการเขียนผังงานทั้ง 3 ข้อ ในหน้า 36-37
- 5) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือ หน้า 37-40 ในหัวข้อที่ 4. รหัสเทียม
- 6) ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการสุ่มถามผู้เรียนแต่ละคน โดยให้บอกถึงประโยชน์ของการเขียนรหัสเทียม และวิธีเขียนรหัสเทียม
- 7) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเขียนรหัสเทียม และคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนรหัสเทียม
- 8) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอย่างการเขียนรหัสเทียมทั้ง 3 ข้อ ในหน้า 40

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2.1-2.4 โดยให้แสดงเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนผังงาน และรหัสเทียม
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ของขั้นตอนการเขียนผังงานและรหัสเทียมที่ได้จากใบงานใด ๆ ในใบงานที่ 2.1-2.4 มาอภิปรายหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ใบงาน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างและศึกษาสัญลักษณ์ในการเขียนผังงานเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริกาษาหรือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป
- 2) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนรหัสเทียมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริกาษาหรือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ใบงาน

- 2.1 การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม
- 2.2 การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม
- 2.3 การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม
- 2.4 การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 2
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 2.1–2.4
- 2) ผลการค้นหาคำตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนอัลกอริทึมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน
- 3) ผลการค้นหาคำตัวอย่างและศึกษาสัญลักษณ์ในการเขียนผังงานเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาพิจารณาหรือร่วมกันในชั้นเรียน
- 4) ผลการค้นหาคำตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนรหัสเทียมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาพิจารณาหรือร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 2	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 2.1–2.4	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนอัลกอริทึมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน
3. ค้นหาตัวอย่างและศึกษาสัญลักษณ์ในการเขียนผังงานเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาพิจารณาหรือร่วมกันในชั้นเรียน
4. ค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของการเขียนรหัสเทียมเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาพิจารณาหรือร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัติติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2/18, ชั่วโมงที่ 4-6/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลพอร์ทที่ดีต่อผู้เรียน

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 3/18, ชั่วโมงที่ 7-9/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

	ใบงานที่ 2.1	หน่วยที่.....2.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่.....2 - 3.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้.....ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.....	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม		
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม จากคำถามต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยให้รับค่าทางแป้นพิมพ์ และแสดงผลทางจอภาพ กำหนดให้ $\text{พื้นที่สี่เหลี่ยม} = \text{ความกว้าง} * \text{ความยาว}$		

แบบประเมินใบงานที่ 2.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 2.2	หน่วยที่.....2.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่.....2 - 3.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้..... ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.....	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม		
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม จากคำถามต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมแปลงค่าหน่วยนิ้วเป็นเซนติเมตร กำหนดให้ 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร		

แบบประเมินใบงานที่ 2.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 2.3	หน่วยที่.....2.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่.....2 - 3.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้.....ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.....	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม		
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม จากคำถามต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลม โดยแสดงผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ กำหนดให้ $\text{พื้นที่วงกลม} = 3.14 * (\text{รัศมี} * \text{รัศมี})$		

แบบประเมินใบงานที่ 2.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 2.4	หน่วยที่.....2.....
	รหัสวิชา...21910-1003... ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...2 - 3.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้..... ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.....	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม		
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์งาน เขียนผังงาน และรหัสเทียม จากคำถามต่อไปนี้ กาลครั้งหนึ่งมีครอบครัวนายพรานอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ทุกวันพ่อจะออกไปล่าสัตว์ แม่จะออกไปเก็บของป่า ส่วนลูกชายและลูกสาวจะทำความสะอาดอยู่ที่บ้าน จงหาอายุเฉลี่ยของครอบครัวนี้		

แบบประเมินใบงานที่ 2.4

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3	หน่วยที่.....3.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น... (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...4.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์	ทฤษฎี.....1.....ชม. ปฏิบัติ.....2.....ชม.
ชื่อเรื่อง...โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์		

สาระสำคัญ

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์และไวยากรณ์ของภาษา โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ต้องมีโครงสร้างที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้การสร้างโปรแกรมนั้นไม่ประสบความสำเร็จ และยากต่อการจะแก้ไขในภายหลัง การที่จะเขียนโปรแกรมต้องเรียนรู้โครงสร้างของแต่ละภาษาเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมภาษานั้น ๆ ได้ถูกต้อง โดยในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เพื่อให้ผู้ใช้ได้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่น ๆ ต่อไปได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

- 1) แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
- 2) มีทักษะการใช้โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโปรแกรม
- 3) ประยุกต์ใช้ความรู้โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได้
2. อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซีเพื่อเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้ความรู้เรื่องการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมเพื่อวางแผนการเขียนโปรแกรมได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องส่วนหัว (Heading) เพื่อกำหนดข้อมูลเริ่มต้นของโปรแกรมได้ กำหนดตัวแปรที่ใช้ร่วมกัน และเขียนส่วนการทำงานหลักของโปรแกรมได้

สาระการเรียนรู้

- 3.1 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม
 - 3.1.1 การออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง
- 3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี
 - 3.2.1 ส่วนหัว
 - 3.2.2 ส่วนตัวแปรแบบ Global
 - 3.2.3 ส่วนประโยคชุดคำสั่ง

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 4/18, ชั่วโมงที่ 10-12/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
- 4) ผู้สอนตั้งคำถาม “โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
- 5) ผู้สอนตั้งคำถาม “ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C แบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม” จากนั้นผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมหลักและโปรแกรมน้อย พร้อมซักถามข้อสงสัยและสุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาซี” จากนั้นผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนหัวของโปรแกรม ส่วนตัวแปรแบบ Global และส่วนประโยคชุดคำสั่ง พร้อมซักถามข้อสงสัยและสุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 3) ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้าผู้เรียนต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าข้อมูลต่าง ๆ นั้น ผู้เรียนรู้หรือไม่ว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้ในการคำนวณ จะถูกเก็บไว้ที่ส่วนใดในโปรแกรม”

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.1 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.2 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปรที่ดีในโปรแกรมภาษาซีที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่าง Camel Case (คาเมลเคส) และ Snake Case (สเนคเคส) ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการตั้งชื่อเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างแล้วนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป เช่น Camel Case เป็นการนำคำหลายคำมาต่อกันโดยให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำยกเว้นคำแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น myVariableName และ Snake Case เป็นการนำคำหลายคำมาต่อกันโดยใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) คั่นระหว่างคำ และทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ตัวอย่างเช่น my_variable_name เป็นต้น

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
ใบงาน

- 3.1 โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม
- 3.2 โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม
- 3.3 ความหมายและชนิดของตัวแปรแบบต่าง ๆ

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 3
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 3.1–3.3
- 2) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปรที่ดีในโปรแกรมภาษาซีที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่าง Camel Case (คาเมลเคส) และ Snake Case (สเนคเคส) ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการตั้งชื่อเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างแล้วนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)

2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 3	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 3.1-3.3	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปรที่ดีในโปรแกรมภาษาซีที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่าง Camel Case (คาเมลเคส) และ Snake Case (สเนคเคส) ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการตั้งชื่อเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างแล้วนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 4/18, ชั่วโมงที่ 10-12/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

แบบประเมินใบงานที่ 3.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 3.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 3.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4	หน่วยที่.....4.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น... (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่.....5 - 7.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม	ทฤษฎี.....3.....ชม. ปฏิบัติ.....6.....ชม.
ชื่อเรื่อง...การให้กระบวนการเขียนโปรแกรม		

สาระสำคัญ

Program Statement เป็นประโยคคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนขึ้น เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ โดย Program Statement ของแต่ละภาษาโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน โดยผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้จักคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ (Loop) ที่สำคัญและจำเป็นในกระบวนการเขียนโปรแกรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนขึ้นได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)
- 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเขียนโปรแกรมภาษาซี
2. มีทักษะการใช้คำสั่งและโครงสร้างพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
3. ประยุกต์ใช้คำสั่งในการคำนวณและการทำซ้ำในการเขียนโปรแกรมภาษาซี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้
2. อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของ Program Statement ในการเขียนโปรแกรมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณโปรแกรมภาษาซีได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติที่ดีในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีอย่างต่อเนื่อง

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้คำสั่งที่เป็นเงื่อนไข และการทำซ้ำชนิดต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้

สาระการเรียนรู้

- 4.1 คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
 - 4.1.1 คำสั่งที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
- 4.2 คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณในโปรแกรมภาษาซี
 - 4.2.1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 - 4.2.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
 - 4.2.3 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์
 - 4.2.4 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย
- 4.3 คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
 - 4.3.1 คำสั่ง if
 - 4.3.2 คำสั่ง switch...case
 - 4.3.3 คำสั่ง Goto
- 4.4 คำสั่งในการทำซ้ำชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
 - 4.4.1 การกำหนดและปรับปรุง
 - 4.4.2 คำสั่งวนลูปในภาษาซี

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 5/18, ชั่วโมงที่ 13-15/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม
- 4) ผู้สอนตั้งคำถาม “ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ถ้าเราต้องการควบคุมการแสดงผลตัวอักษรทางจอภาพในลักษณะต่าง ๆ จะต้องทำอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี” หน้า 71
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้คำสั่งที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี พร้อมยกตัวอย่าง คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด คำสั่งในการล้างหน้าจอภาพ คำสั่งในการคืนค่ากลับ
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณในโปรแกรมภาษาซี” หน้า 78
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณ พร้อมยกตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และการลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

- 5) ผู้สอนอธิบายและสาธิตการใช้งานรหัสควบคุม และรหัสรูปแบบที่ใช้ควบคุมการแสดงผลตัวอักษร ออกทางจอภาพในลักษณะต่าง ๆ ว่า “การใช้งานรหัสควบคุมจะต้องมีเครื่องหมาย\ (Back-Slash) นำหน้ารหัสควบคุมนั้นอยู่เสมอ และการใช้รหัสรูปแบบข้อมูลที่ใช้ร่วมกับคำสั่งการแสดงผลและ คำสั่งรับข้อมูล ส่วนใหญ่จะใช้กำหนดให้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เลขจำนวนจริง และ ตัวอักษร”
- 6) ผู้สอนอธิบายถึงลำดับการประมวลผลของตัวดำเนินการว่า “ในนิพจน์หรือในการคำนวณแต่ละ ครั้งอาจจะประกอบด้วยตัวดำเนินการหลายประเภท ดังนั้นผู้เรียนจะต้องทราบถึงการทำงานของ ตัวดำเนินการแต่ละตัวตามลำดับก่อนหลัง ก่อนดำเนินการเขียนโปรแกรม”

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.1 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.2 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.1-4.2 ออกมาอภิปรายหน้าชั้น เรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/ เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อสืบค้นและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ รหัสรูปแบบ ออกมานำเสนอเกี่ยวกับรหัสควบคุมแสดงผลตัวอักษรหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 รหัสควบคุมพร้อมบอกความหมายอย่างละเอียด นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป
- 2) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) เพื่ออภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับตัวดำเนินการที่ใช้ สำหรับคำนวณหรือประมวลผลต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวดำเนินการทั้ง 4 ประเภท คือ ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการสำหรับกำหนดค่า ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และตัว ดำเนินการทางตรรกศาสตร์ นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำใบงานที่ 4.1-4.2
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 6/18, ชั่วโมงที่ 16-18/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี” ที่ได้เรียนไปใน ครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน
- 2) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “คำสั่งและเครื่องหมายในการคำนวณในโปรแกรมภาษาซี” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน
- 3) ผู้สอนตั้งคำถาม “ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือกหรือเลือกทำหรือไม่ ถ้าเข้าใจช่วยอธิบายคร่าว ๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและ เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมภาษาซี” หน้า 81
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้งานคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขอย่าง if ใน 3 รูปแบบ ทั้ง if, if – else, if else if โดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ
- 3) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้งานคำสั่งที่เป็นทางเลือกหลายทางอย่าง switch...case โดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้งานคำสั่งที่ให้ข้ามไปทำงานยังตำแหน่งที่มีชื่อ (label) อย่าง goto โดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.4 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.3-4.4 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขทั้ง if, if – else, if else if, switch...case และ goto เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทำความเข้าใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำใบงานที่ 4.3-4.4
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 7/18, ชั่วโมงที่ 19-21/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงเนื้อหาในหัวข้อ “คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมภาษาซี” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เช่น คำสั่งที่เป็นเงื่อนไขทั้ง if, if – else, if else if, switch...case และ goto เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน
- 2) ผู้สอนตั้งคำถาม “การทำงานแบบทำซ้ำมีการทำงานอย่างไร และใช้คำสั่งใดบ้างในภาษาซี” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “คำสั่งในการทำซ้ำชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี” หน้า 89
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตวิธีการใช้งานคำสั่งที่เป็นการทำซ้ำหรือลูป (loop) ทั้งแบบ Pre-test และ Post-test โดยมีคำสั่งในการวนลูป เช่น while, for และ do...while โดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.5 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.6 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4.5-4.6 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 4) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการทำซ้ำหรือลูป (loop) ทั้ง while, for และ do...while เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทำความเข้าใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ใบงาน

- 4.1 การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวม
- 4.2 การเขียนโปรแกรมคำนวณหาอายุเฉลี่ยของครอบครัว
- 4.3 การเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
- 4.4 การเขียนโปรแกรมคำนวณผลสอบ
- 4.5 การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง for
- 4.6 การเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง while

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 4
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 4.1-4.6

- 2) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตัวอย่างคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการทำซ้ำหรือลูป (loop) ทั้ง while, for และ do...while เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทำความเข้าใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 4	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 4.1-4.6	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตัวอย่างคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขในการทำซ้ำหรือลูป (loop) ทั้ง while, for และ do...while เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทำความเข้าใจเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 5/18, ชั่วโมงที่ 13-15/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลพ้ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 6/18, ชั่วโมงที่ 16-18/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลพอร์ทที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 7/18, ชั่วโมงที่ 19-21/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

แบบประเมินใบงานที่ 4.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 4.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 4.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 4.4

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 4.5

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 4.6

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5	หน่วยที่.....5.....
	รหัสวิชา...21910-1003...ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่ 8..10-11
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...พอยน์เตอร์ (Pointer)...	ทฤษฎี.....3.....ชม. ปฏิบัติ.....6.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....พอยน์เตอร์ (Pointer)		

สาระสำคัญ

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการใช้เนื้อที่หน่วยความจำติดต่อกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลว่าจะใช้เนื้อที่เท่าไร จึงจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยอ้างตามชื่อตัวแปรที่เก็บค่าหรือการเรียกใช้ข้อมูลจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลนั้น ๆ โดยใช้พอยน์เตอร์ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล หรือตัวแปรที่เก็บค่าในหน่วยความจำ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับตัวแปรพอยน์เตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในหน่วยความจำได้อย่างเหมาะสม

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)
- 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process
- 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของพอยน์เตอร์
2. มีทักษะการใช้พอยน์เตอร์ในการจัดการหน่วยความจำ
3. ประยุกต์ใช้พอยน์เตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของพอยน์เตอร์เพื่อเข้าใจการอ้างถึงตำแหน่งในหน่วยความจำได้
2. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรปกติ เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ เพื่อกำหนดตัวแปรที่เก็บตำแหน่งของข้อมูลได้

2. ใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์ร่วมกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเพื่อจัดการสตริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการหน่วยความจำด้วยพอยน์เตอร์

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลในหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพได้
2. ประยุกต์ใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์ชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีการจัดการหน่วยความจำอย่างยืดหยุ่นได้

สาระการเรียนรู้

- 5.1 การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์
 - 5.1.1 ความหมายและรูปแบบของการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์
- 5.2 การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์
 - 5.2.1 เครื่องหมาย &
 - 5.2.2 เครื่องหมาย *
- 5.3 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด
 - 5.3.1 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด
- 5.4 ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ
 - 5.4.1 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ
- 5.5 การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์
 - 5.5.1 ตัวอย่างการกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์
- 5.6 ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์
 - 5.6.1 รูปแบบคำสั่งและตัวอย่างการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 8/18, ชั่วโมงที่ 22-24/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer)
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer)
- 4) ผู้สอนกล่าวถึง “การแก้ปัญหามักบางอย่างอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากระหว่างการรันโปรแกรม เช่น สมมติถ้าต้องการอ่านจำนวนเต็ม 100 จำนวน คำนวณค่าเฉลี่ยของจำนวนทั้งหมดดังกล่าว และนับจำนวนเต็มจาก 100 จำนวน ว่ามีกี่จำนวนที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากต้องนำจำนวนทั้งหมดดังกล่าว และนับจำนวนเต็มจาก 100 จำนวน ว่ามีกี่จำนวนที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากต้องนำจำนวนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยก่อน แล้วจึงนำจำนวนทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอีกครั้ง เพื่อนับจำนวนเต็มทั้ง 100 จำนวน เพื่อสามารถนำค่ามาใช้ได้

มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้จะต้องเขียนโค้ดที่ซ้ำ ๆ กัน 100 ครั้ง เพื่อคำนวณผลบวกของจำนวนเต็มทั้ง 100 จำนวน และเพื่อนับจำนวนที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าในการเขียนโปรแกรมนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก” จากนั้นให้ผู้สอนถามคำถามว่า “ผู้เรียนคิดว่าคำสั่งใดในภาษาซีจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์” หน้า 106
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า พอยน์เตอร์ (Pointer) คืออะไร และสาธิตวิธีการใช้รูปแบบคำสั่งของการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ พร้อมยกตัวอย่าง
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์” หน้า 107
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์ ซึ่งจะใช้ตัวดำเนินการเป็นเครื่องหมาย & สำหรับกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรให้กับตัวแปรพอยน์เตอร์ และเครื่องหมาย * สำหรับนำค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้อยู่ออกมาแสดง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานตัวดำเนินการตามตัวอย่าง จากนั้นให้ผู้สอนถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.1 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.1 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างการทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์โดยอาศัยตัวดำเนินการเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้
- 3) ผู้สอนชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบกลางภาคเรียนในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมทบทวนเนื้อหาในการสอบกลางภาคเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 10/18, ชั่วโมงที่ 28-30/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน

- 2) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “การทำงานกับตัวแปรพอยน์เตอร์” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดอ่านและศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือหน้า 110 ในหัวข้อ “ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด” โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด ว่า “หลังจากประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์แล้ว สามารถเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวในพอยน์เตอร์ด้วยการระบุชื่อพอยน์เตอร์ตามด้วยดัชนีเครื่องหมายก้ามปู [] โดยดัชนีจะเริ่มตั้งแต่ 0 เช่น การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ด้วยข้อความสั่ง char desc[5]; สามารถเข้าถึงสมาชิกตัวแรกด้วยนิพจน์ desc[0] สมาชิกตัวที่สองด้วยนิพจน์ desc[1] ,...”
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมถึงการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์ในการอ้างถึงค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรชุด และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดอ่านและศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือหน้า 112 ในหัวข้อ “ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ” โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ ว่า “ตัวแปรชนิด char สามารถเก็บอักขระได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น หากต้องการเก็บชุดอักขระเป็นคำหรือประโยค จะใช้พอยน์เตอร์ชนิด char ในการเก็บชุดอักขระเหล่านี้ เรียกพอยน์เตอร์ชนิด char ว่า สตริง (string)”
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมถึงการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.2 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.2 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป
- 2) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำใบงานที่ 5.2
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 11/18, ชั่วโมงที่ 31-33/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “ตัวแปรพอยน์เตอร์กับตัวแปรชุด” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน
- 2) ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับ “ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อมูลที่เป็นข้อความ” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวน

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดอ่านและศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือหน้า 114 ในหัวข้อ “การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์” โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ ว่า “เมื่อต้องการใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์หลายตัว ก็จะสามารถประกาศตัวแปรชุดให้มีลักษณะเป็นตัวแปรพอยน์เตอร์ได้ เช่น การประกาศตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ชื่อ p ซี่ไปยังค่าที่เป็นจำนวนเต็ม int”
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมถึงการกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดอ่านและศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือหน้า 116 ในหัวข้อ “ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์” โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์ ว่า “เป็นการกำหนดให้ตัวแปรพอยน์เตอร์ตัวหนึ่งไปเก็บตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรพอยน์เตอร์อีกตัวหนึ่งเราอาจเรียกตัวแปรพอยน์เตอร์ในลักษณะนี้ว่า Indirect Pointer ซึ่งมีวิธีการในการประกาศและใช้ตัวแปร Indirect Pointer ดังนี้ การประกาศจะต้องประกาศไว้ตอนต้นของโปรแกรมรูปแบบคำสั่ง type **pointer-name ;”
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมถึงตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์ และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5.3 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป
- 2) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำใบงานที่ 5.3
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer) ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
ใบงาน

5.1 ตัวแปรพอยน์เตอร์

5.2 ตัวแปรพอยน์เตอร์

5.3 ตัวแปรพอยน์เตอร์

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอยน์เตอร์ (Pointer)

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 5
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 5.1–5.3
- 2) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริิษาหารีร่วมกันในชั้นเรียน
- 3) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริิษาหารีร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 5	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 5.1–5.3	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดตัวแปรชุดชนิดพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริิษาหารีร่วมกันในชั้นเรียน
3. ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นพอยน์เตอร์ และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปริิษาหารีร่วมกันในชั้นเรียน

4. ให้บทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (กลางภาคเรียน) ในสัปดาห์ที่ 9

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสาร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 8/18, ชั่วโมงที่ 22-24/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 10/18, ชั่วโมงที่ 28-30/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 11/18, ชั่วโมงที่ 31-33/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

แบบประเมินใบงานที่ 5.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 5.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 5.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่ 12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....ฟังก์ชัน (Function)		

สาระสำคัญ

การใช้ฟังก์ชันในภาษาซีถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยในหนึ่งโปรแกรมอาจจะประกอบด้วย ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันหรือหลายฟังก์ชันก็ได้ ทั้งนี้ในแต่ละโปรแกรมหักจะต้องมีอย่างน้อย 1 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน main() ซึ่งทุกโปรแกรมจะเริ่มทำงานจากฟังก์ชัน main() ฟังก์ชันในภาษาซี ได้แก่ ไลบรารีฟังก์ชันและฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นมาเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)
- 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process
- 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของฟังก์ชันในภาษาซี
2. มีทักษะการใช้ฟังก์ชันในการพัฒนาโปรแกรม
3. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของฟังก์ชันในภาษาซีได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้ไลบรารีฟังก์ชันมาตรฐาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ตัวแปรที่เป็นฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน เพื่อสร้างโค้ดที่มีโครงสร้างดี อ่านง่าย และบำรุงรักษาได้สะดวก

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางได้

สาระการเรียนรู้

- 6.1 ไลบรารีฟังก์ชัน
 - 6.1.1 ฟังก์ชันที่ใช้กับตัวอักขระและข้อความ
 - 6.1.2 ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
 - 6.1.3 ฟังก์ชันอื่น ๆ
- 6.2 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง
 - 6.2.1 ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน
 - 6.2.2 ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน
 - 6.2.3 ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับ
- 6.3 ตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน
 - 6.3.1 ตัวแปรชนิด Automatic
 - 6.3.2 ตัวแปรชนิด External
 - 6.3.3 ตัวแปรชนิด Static
 - 6.3.4 ตัวแปรชนิด Register

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 12/18, ชั่วโมงที่ 34-36/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “พอยน์เตอร์ (Pointer)” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟังก์ชัน (Function)
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟังก์ชัน (Function)
- 4) ผู้สอนกล่าวถึง “หนึ่งในหลักการของการออกแบบโปรแกรมแบบบนลงล่าง คือ การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ แล้วค่อย ๆ พยายามแก้ปัญหาทีละส่วน การเขียนโปรแกรมออกเป็น ส่วนย่อย ๆ ในภาษาซี เรียกว่า ฟังก์ชัน (function) โดยโปรแกรมจะเริ่มทำงานจากฟังก์ชัน main() แล้วกระจายการทำงานให้ฟังก์ชันต่าง ๆ การแบ่งโค้ดออกเป็นฟังก์ชันทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถ แก้ปัญหาได้ที่ละส่วน” จากนั้นให้ผู้สอนตั้งคำถามว่า “จากโปรแกรมที่ได้เขียนมาแล้ว มีโปรแกรม ไດบ้างที่สามารถนำมาสร้างฟังก์ชันได้” ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- 5) ผู้สอนยกตัวอย่างพร้อมคำอธิบายถึง ตัวอย่างโปรแกรมเพื่อบวกเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน ช่วง จำนวนจาก 1 ถึง 20 , จาก 30 ถึง 45 และจาก 60 ถึง 70 อาจเขียนโค้ดภายในฟังก์ชัน main() ดังนี้

```
Int l, sum;
for (sum = 0, i = 1; i <= 20; i
    sum += i;
printf("Sum from 1 to 20 is %d\n", sum);
```

```

for (sum = 0, i = 30; i <= 45; i++)
    sum += i;
printf("Sum from 30 to 45 is %d\n",sum);
for (sum = 0, i = 60; i <= 77; i++)
    sum += i;
printf("Sum from 60 to 77 is %d\n",sum);

```

จากโค้ดข้างต้น ในภาษาซีจะใช้การนิยามฟังก์ชันขึ้นมา เพื่อใช้เขียนโค้ดที่สามารถนำกลับมาใช้อีก ซึ่งสามารถเรียกใช้งานกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ จากการอธิบายตัวอย่างนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา เข้าใจเนื้อหาในบทที่จะเรียนได้ง่ายขึ้นและเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “ไลบรารีฟังก์ชัน” หน้า 127
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า ไลบรารีฟังก์ชัน คืออะไร พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบและวิธีการใช้คำสั่งของ ไลบรารีฟังก์ชัน พร้อมยกตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชัน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ ไลบรารีฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่ ฟังก์ชันที่ใช้กับตัวอักษรและข้อความ หน้า 129 ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ หน้า 133 และฟังก์ชันอื่น ๆ หน้า 139
- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ใช้กับตัวอักษรและข้อความ ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ และ ฟังก์ชันอื่น ๆ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างใน หนังสือ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 5) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง” หน้า 143
- 6) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง คืออะไร พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบการเรียกใช้ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง และวิธีการสร้างฟังก์ชันโดยทดลองเขียนโปรแกรมและผลลัพธ์ตาม ตัวอย่างในหนังสือ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 7) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ ชนิดของฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน หน้า 146 ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากันระหว่าง ฟังก์ชัน หน้า 147 และฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับ หน้า 152
- 8) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากันระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากัน ระหว่างฟังก์ชัน และฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียน โปรแกรมและผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 6.1-6.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมิน ใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกนำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานที่ 6.1-6.3 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ใบงาน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของฟังก์ชันที่ใช้กับตัวอักษรและ ข้อความ ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ และฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์ ร่วมกันในห้องเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

- 2) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาตัวอย่างและศึกษารูปแบบของฟังก์ชันที่ผู้เขียนขึ้นเองเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 13/18, ชั่วโมงที่ 37-39/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้เดิมที่ได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
- 2) ผู้สอนตั้งคำถาม “ผู้เรียนคิดว่าชนิดของตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน หากแยกตามขอบเขตการทำงาน จะมีกี่รูปแบบ” (คำตอบคือ 2 รูปแบบ Global Variable กับ Local Variable) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดอ่านและศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือหน้า 153 ในหัวข้อ “ตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชัน” โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง ชนิดของตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชันของภาษาซีที่มีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ Automatic, External, Static และ Register
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชนิดของตัวแปรทั้ง 4 ชนิดที่ใช้ในฟังก์ชันของภาษาซี และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างในหนังสือ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 6.4-6.6 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกนำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานที่ 6.4-6.6 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ใบงาน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชนิดของตัวแปรทั้ง 4 ชนิดที่ใช้ในฟังก์ชันของภาษาซี ได้แก่ Automatic, External, Static, Register และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงานที่ 6.4-6.6 พร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะ
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พร้อมทำการเฉลย แจงผลคะแนนและบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)
รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟังก์ชัน (Function) ของบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
ในงาน

- 6.1 การเรียกใช้งาน Library Function
- 6.2 การเรียกใช้งาน Library Function
- 6.3 การเรียกใช้งาน Library Function
- 6.4 โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม
- 6.5 โปรแกรมสลับค่า
- 6.6 โปรแกรมนับจำนวนของการเรียกฟังก์ชัน

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟังก์ชัน (Function)

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 6
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 6.1-6.6
- 2) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชนิดของตัวแปรทั้ง 4 ชนิดที่ใช้ในฟังก์ชันของภาษาซี ได้แก่ Automatic, External, Static, Register และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 6	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 6.1-6.6	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชนิดของตัวแปรทั้ง 4 ชนิดที่ใช้ในฟังก์ชันของภาษาซี ได้แก่ Automatic, External, Static, Register และค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสาร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 12/18, ชั่วโมงที่ 34-36/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

3.2) แนวทางแก้ปัญหาลำดับต่อไป

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 13/18, ชั่วโมงที่ 37-39/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาค่าส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

	ใบงานที่ 6.1	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่ 12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้.....ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การเรียกใช้ Library Function		
คำชี้แจง โปรแกรมเรียกใช้ Library Function		

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main( )
{
    char name[30];
    strcpy(name, "Coding");
    strcat(name, "Program");
    printf("%s\n", name);
}
```

อธิบายผล

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

แบบประเมินใบงานที่ 6.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 6.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 6.3	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การเรียกใช้ Library Function		
คำชี้แจง โปรแกรมเรียกใช้ Library Function		

```

#include<stdio.h>
float caltax(float money);
int main( )
{
    float amount, tax, total;
    printf("Enter Amount: ");
    scanf("%f", &amount);
    tax = caltax(amount);
    total = amount + tax;
    printf("Amount is %.2f\n", amount);
    printf("Tax is %.2f\n", tax);
    printf("Total is %.2f\n", total);
    return 0;
}

float caltax(float money)
{
    float rate = 0.02;
    return(money *rate);
}

```

อธิบายผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินใบงานที่ 6.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 6.4	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้... ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม		
คำชี้แจง โปรแกรมแสดงการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้คำนวณพื้นที่วงกลม		

```

#include<stdio.h>
float pi = 3.146;
float area(float r)
{
    return pi *r *r;
}

int main( )
{
    float radius;
    printf("Enter Radius: ");
    scanf("%f", &radius);
    printf("Area of circle is %f\n", area(radius));
    return 0;
}

```

อธิบายผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินใบงานที่ 6.4

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 6.5	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่ 12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....โปรแกรมสลับค่า		
คำชี้แจง โปรแกรมการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้สลับค่า		

```

#include<stdio.h>
void swap(int *a, int *b);
int main( )
{
    int x = 5, y = 10;
    printf("Before swap : x is %d and y is %d\n", x, y);
    swap(&x, &y);
    printf("After swap: x is %d and y is %d\n", x, y);
}

void swap(int *a, int *b) /* define function swap*/
{
    int save;
    save = *a;
    *a = *b;
    *b = save;
}

```

อธิบายผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินใบงานที่ 6.5

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	ใบงานที่ 6.6	หน่วยที่.....6.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...12 - 13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....โปรแกรมนับจำนวนของการเรียกฟังก์ชัน		
คำชี้แจง โปรแกรมการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้นับจำนวนครั้งของการเรียกใช้ฟังก์ชัน		

```

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void count(void);
int main()
{
    printf("press only one character : press 'z' to exit\n");
    while (getch() != 'z')
        count();
    printf("You press 'z' Then End Routine\n");
    return 0;
}
void count(void)
{
    static int round = 0;
    round++;
    printf("Function count is called %d times\n", round);
}

```

อธิบายผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินใบงานที่ 6.6

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7	หน่วยที่.....7.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา...การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น... (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...14 - 15
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้...การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ		

สาระสำคัญ

ธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากและต้องการความรวดเร็วในการนำข้อมูลนั้นประโยชน์ เพราะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีสูงมาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทกับการทำงานธุรกิจ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้นั้น บางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขึ้นมา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะและตรงกับความต้องการของธุรกิจนั้น ในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรม เพื่อประยุกต์ในการใช้งานทางธุรกิจและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ ได้ต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)
- 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process
- 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

2. ใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้และจริยธรรมทางธุรกิจ

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรมในการออกแบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้

สาระการเรียนรู้

7.1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

- 7.1.1 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้วิธีการสังเคราะห์
- 7.1.2 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
- 7.1.3 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูก

7.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

- 7.2.1 การวิเคราะห์ปัญหา
- 7.2.2 การออกแบบโปรแกรม
- 7.2.3 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
- 7.2.4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
- 7.2.5 การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
- 7.2.6 การบำรุงรักษาโปรแกรม

7.3 คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรม

- 7.3.1 การวิเคราะห์ปัญหา

7.4 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

- 7.4.1 ตัวอย่างการประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14/18, ชั่วโมงที่ 40-42/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “ฟังก์ชัน (Function)” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
- 4) ผู้สอนให้ข้อชี้แนะแก่ผู้เรียนและกล่าวนำไปสู่เรื่อง “การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ” จากนั้นให้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นก่อนจะเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียน

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม” หน้า 171
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม เช่น การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการลองผิดลองถูก จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม” หน้า 172

- 4) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบโปรแกรม และการบำรุงรักษาโปรแกรม จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาจับฉลากเลือกหัวข้อดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การออกแบบโปรแกรม
3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
6. การบำรุงรักษาโปรแกรม

จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นหรือค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จับฉลากได้จากในหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันสรุปเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

1. ความหมาย
2. ลักษณะสำคัญ/องค์ประกอบสำคัญ
3. ตัวอย่าง

โดยจัดเตรียมเป็นข้อมูลพร้อมนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ความคิด (Mind Map)

- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 7.1 แล้วผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียนให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนที่ความคิดที่ครอบคลุมประเด็นที่ผู้สอนกำหนดหน้าชั้นเรียน ระหว่างนั้นกลุ่มอื่นที่ฟังอยู่ให้ช่วยกันเตรียมคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่กลุ่มผู้พูดกำลังนำเสนอ อย่างน้อย 1 ข้อ ให้ทำเช่นนี้สลับกันไปจนครบทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอ
- 2) ผู้สอนรวบรวมคำถาม แล้วสุ่มเลือกมาอ่านถามอย่างน้อย 5-10 คำถาม โดยให้ผู้เรียนช่วยกันตอบ อาจตอบแบบกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยและผู้สอนสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอนแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 15/18, ชั่วโมงที่ 43-45/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีที่คุ้นเคย เช่น โปรแกรมคำนวณพื้นที่ โปรแกรมเรียงลำดับข้อมูล และอื่น ๆ จากนั้นผู้สอนตั้งคำถาม “ผู้เรียนคิดว่าโปรแกรมภาษาซีที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง” (แนวคำตอบ เช่น ควรมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้) เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาตอบคำถาม พร้อม ๆ กับการให้ข้อชี้แนะเพิ่มเติมกับผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียน

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “คุณลักษณะที่ดีของโปรแกรม” หน้า 181 โดยผู้สอนอธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหา
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 3) ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “การประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี” หน้า 182 และสาธิตวิธีการใช้งานโดยทดลองเขียนโปรแกรมและแสดงผลพร้อมตัวอย่างในหนังสือ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเรื่อง “คุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี” โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มค้นหาและเลือกโปรแกรมภาษาซีที่ง่าย ๆ มาวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติตามที่ได้เรียนรู้มาหรือไม่
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 7.2 แล้วผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียนให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี โดยให้ผู้เรียนค้นหาและเลือกโปรแกรมภาษาซีที่ง่าย ๆ มาวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติตามที่ได้เรียนรู้มาหรือไม่ เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน นำส่งในการเรียนครั้งต่อไป

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงานที่ 7.2 พร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะ
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนนและบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ ของ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ใบงาน

- 7.1 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
- 7.2 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 7
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 7.1-7.2
- 2) ผลการค้นคว้าและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี โดยให้ผู้เรียนค้นหาและเลือกโปรแกรมภาษาซีที่ง่าย ๆ มาวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติตามที่ได้เรียนรู้มาหรือไม่ เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 7	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 7.1-7.2	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี โดยให้ผู้เรียนค้นหาและเลือกโปรแกรมภาษาซีที่ง่าย ๆ มาวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติตามที่ได้เรียนรู้มาหรือไม่ เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14/18, ชั่วโมงที่ 40-42/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 15/18, ชั่วโมงที่ 43-45/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาคือส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

	ใบงานที่ 7.1	หน่วยที่.....7.....
	รหัสวิชา 21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) ..	สอนครั้งที่.....14 - 15.....
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม		
คำชี้แจง จงวิเคราะห์ปัญหาต่อไปนี้พร้อมทั้งระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและวิธีการประมวลผล 1. การคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก 2. การคำนวณผลกำไรของบริษัท 3. การคำนวณราคาโดยสารรถแท็กซี่ โดยมีอัตราค่าเดินทางดังนี้ ➢ 0-1 กิโลเมตร 35 บาท ➢ 1-10 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 5.50 บาท ➢ 10-20 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 6.5 บาท		

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

แบบประเมินใบงานที่ 7.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 7.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8	หน่วยที่.....8.....
	รหัสวิชา...21910-1003 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)...	สอนครั้งที่...16 - 17...
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ	ทฤษฎี.....2.....ชม. ปฏิบัติ.....4.....ชม.
ชื่อเรื่อง.....การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ		

สาระสำคัญ

การเขียนโปรแกรมสิ่งสำคัญที่สุดคือ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเขียนโปรแกรมทั้งหมด มาประยุกต์ในการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง และเป็นพื้นฐานที่จะสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้ต่อไป โดยเฉพาะโปรแกรมภาษาซี ซึ่งถือว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ต่อไปได้ เนื่องจากมีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาที่ทำให้ผู้เขียนเข้าใจการเขียนโปรแกรมได้ไม่ยาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

1. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

สมรรถนะย่อย

- 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)
- 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)
- 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process
- 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test

2. บุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในงานธุรกิจ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาโซลูชันสำหรับงานธุรกิจ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการเขียนโปรแกรมในงานธุรกิจ เพื่อเข้าใจประโยชน์และการนำไปใช้ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

1. มีเจตคติและกิริยาที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

1. ประยุกต์ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจได้

สาระการเรียนรู้

- 8.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
- 8.2 การประยุกต์การเขียนโปรแกรมใช้ในงานธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 16/18, ชั่วโมงที่ 46-48/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนและถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อ “การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ” ที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้ว
- 2) ผู้สอนบอกจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
- 3) ผู้สอนบอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
- 4) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
- 5) ผู้สอนอภิปรายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นในธุรกิจต่าง ๆ เช่น โปรแกรมบัญชี, โปรแกรม CRM, โปรแกรมจัดการคลังสินค้า และอื่น ๆ จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ
- 6) ผู้สอนยกตัวอย่างปัญหาที่พบในธุรกิจที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การคำนวณต้นทุน, การจัดการข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ จากนั้นให้ผู้สอนตั้งคำถาม 2 ข้อ ดังนี้ 1. “ทำไมธุรกิจสถาบันการเงินจึงต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” และ 2. “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยให้ธุรกิจสถาบันการเงินได้ประโยชน์อะไรบ้าง” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนจะเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ” หน้า 208
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยยกตัวอย่างงานธุรกิจหลากหลายสาขาในปัจจุบันที่นิยมนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 8.1-8.2 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกนำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานที่ 8.1-8.2 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนคนละ 1 ใบงาน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 10 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเลือกทำธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมที่สนใจ (เช่น สถาบันการเงิน, ธุรกิจโรงแรม) จากนั้นให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดและพิจารณาถึงลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้กับธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมที่เลือกได้

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตัวอย่างหรืออธิบายลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้กับธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมที่เลือกหน้าชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และสมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงานที่ 8.1-8.2 พร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะ
- 2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 17/18, ชั่วโมงที่ 49-51/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้เดิมที่ได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ การกู้เงินและรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามความเข้าใจของผู้เรียน โดยใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ดังนี้
 1. เงินกู้ คืออะไร
(แนวคำตอบ) เงินกู้ คือ การที่บุคคลหรือองค์กรหนึ่ง ยืมเงินจากอีกฝ่ายหนึ่ง (เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือลงทุนทำธุรกิจ โดยผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันได้
 2. สูตรคำนวณรายจ่ายเงินกู้รายเดือน มีสูตรคำนวณอย่างไร
(แนวคำตอบ) สูตรคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณค่างวด หากต้องการคำนวณค่างวดด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้

$$\text{ค่างวด} = (\text{เงินต้น} * \text{อัตราดอกเบี้ยต่องวด} * (1 + \text{อัตราดอกเบี้ยต่องวด})^{\text{จำนวนงวดทั้งหมด}}) / ((1 + \text{อัตราดอกเบี้ยต่องวด})^{\text{จำนวนงวดทั้งหมด}} - 1)$$

ขั้นการสอน/การนำเสนอ (Presentation)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อ “การประยุกต์การเขียนโปรแกรมใช้ในงานธุรกิจ” หน้า 211
- 2) ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ โดยยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อใช้ในการคำนวณการจ่ายหนี้เงินกู้รายเดือน พร้อมกับอธิบายการใช้ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมที่ดีในการแก้ปัญหา จากนั้นให้สุ่มถามผู้เรียนถึงรายละเอียดของบรรทัดต่าง ๆ ในโปรแกรมตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

- 1) ผู้สอนสาธิตการเขียนโปรแกรมคำนวณรายจ่ายเงินกู้รายเดือนง่าย ๆ โดยเน้นอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมทีละบรรทัด

- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโปรแกรมคำนวณรายจ่ายเงินกู้รายเดือน โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและแก้ไขข้อสงสัย
- 3) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

- 1) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 8.3 พร้อมกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนนำผลลัพธ์ที่ได้จากใบงานที่ 8.3 ออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยกำหนดเวลาให้ไม่เกินคนละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตั้งข้อซักถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และร่วมกันตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ จากนั้นกรอกคะแนนลงในแบบประเมินใบงาน

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

- 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลตามใบงาน ให้ข้อเสนอแนะ และเฉลยคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พร้อมทำการเฉลย แจกผลคะแนน และบันทึกคะแนน
- 3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เรียนในครั้งนี้
- 4) ให้ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (ปลายภาคเรียน) ในสัปดาห์ที่

18

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เอกสาร/หนังสือ/ตำรา:

หนังสือเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) รหัสวิชา 21910-1003 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ ของ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

ใบงาน

- 8.1 การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
- 8.2 การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
- 8.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ

สื่อโสตทัศน

สไลด์ Power Point หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการทำคำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 8
- 2) ผลการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงาน ใบงานที่ 8.1–8.3
- 2) ผลการเขียนโปรแกรมคำนวณรายจ่ายเงินกู้รายเดือน โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วย หน่วยที่ 8	ปฏิบัติ-ตรวจแบบฝึกหัด	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 8.1-8.3	ปฏิบัติ-ประเมิน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

งานที่มอบหมาย

1. งานที่มอบหมายตามคำสั่งให้เสร็จในชั่วโมงเรียน หากไม่เสร็จให้ทำนอกเวลา
2. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโปรแกรมคำนวณรายจ่ายเงินกู้รายเดือน โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกันในชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ขัตติยะ ธนียพล และ สรณัฐ เสร์บาง. (2567). *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)*. เอ็มพันธ์.

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 16/18, ชั่วโมงที่ 46-48/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลพ้ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 17/18, ชั่วโมงที่ 49-51/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ครูผู้สอน

...../...../.....

แบบประเมินใบงานที่ 8.1

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 8.2

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง

แบบประเมินใบงานที่ 8.3

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	5	4	3	2	1
1. ความสมบูรณ์และถูกต้อง					
2. การปฏิบัติงานสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้					
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน					
4. ส่งงานตามเวลาที่กำหนด					
รวมคะแนน	/20				

ระดับคุณภาพ 16-20 = ดีมาก, 11-15 = ดี, 5-10 = พอใช้, <5 = ควรปรับปรุง